DUT-2026大数据分析技术

Big Data Analytics

《大数据分析技术》课程系统指令说明

宋郅鹏，杨炘盛

Course & Assessment Overview

Dalian, Nov. 1 , 2026

DataChallenging | 最小核对版指令

大连理工大学 DALIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

① 安装与配置环境

根据课程提供的配置要求填写 .env 中必要参数。不要把 API Key 写进提交材料。

```bash
bash scripts/install.sh
cp workspace/.env.example workspace/.env
```

安装脚本已执行，.env 已正确配置

P1 的 Reference、Agent、Build、Validate 已完成

Exposure 10 道题已运行，并检查真实答题情况

10 道评审记录与实验报告已完成

P2 的 Reference 和 Agent v2 已分别验证

P2 总包包含五个部分，Validate PASS

② Phase 1：验证并提交第一版

```bash
# 设置真实学号
STUDENT_ID="你的真实学号"

# 环境自检
bin/datac doctor --workspace /workspace

# 验证 Task v1 标准答案
bin/datac reference run --phase P1

# 运行 Agent v1
bin/datac run --workspace /workspace --phase P1

# 生成 P1 正式包
bin/datac build --phase P1 --student-id "$STUDENT_ID"

# 检查 P1 正式包
bin/datac submission validate \
  --input "/workspace/store/packages/bigdata_p1_${STUDENT_ID}.tar.gz" \
  --phase P1
```

DataChallenging | 最小核对版指令

③ Exposure：让自己的 Agent 上场战斗

```bash
# 替换为助教实际分配的 Exposure 包
EXPOSURE_PACKAGE=' <发放的包路径>

# 首次导入（只导入一次）
bin/datac exposure import \
  --package "$EXPOSURE_PACKAGE" \
  --workspace /workspace

# 检查任务分配
bin/datac exposure status --workspace /workspace

# 批量运行 10 道题
bin/datac exposure run --workspace /workspace

# 可选：只重跑 AT005
bin/datac exposure run \
  --workspace /workspace \
  --task AT005 \
  --force
```

④ Phase 2：验证改进后的 Task v2 和 Agent v2

先完成 `phase2/` 中的改进，并准备 `review-comments.json` 和《实验报告.docx》。

```bash
# 验证 Task v2
bin/datac reference run --phase P2

# 运行 Agent v2
bin/datac run --workspace /workspace --phase P2

# 生成 P2 正式包
bin/datac build --phase P2 --student-id "$STUDENT_ID"

# 验证 P2 正式包
bin/datac submission validate \
  --input "/workspace/store/packages/bigdata_p2_${STUDENT_ID}.tar.gz" \
  --phase P2
```

Phase 1 运行验证

大连理工大学 DALIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

① 环境自检：先检查能不能运行

`datac doctor` 检查工作区及环境配置

检查通过，进入下一步

环境自检

bin/datac doctor --workspace /workspace

先确认环境和文件齐全

② Reference 验证：标准答案能不能算出来

使用 `data.csv` 运行 `reference.py`

确认 PASS，并核对标准答案

Reference 验证

bin/datac reference run --phase P1

检查参考程序能否算出标准答案

③ Agent v1 运行：智能体能不能真正解题

运行 `phase1/agent.py`，必要时调用 LLM

生成 `result.json`，检查运行与答题结果

运行 Agent v1

bin/datac run --workspace /workspace --phase P1

让 AI Agent 真正运行并生成结果

Phase 1 | 生成与检查正式提交包

大连理工大学 DALIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

④ Build：把 Task 和 Agent 打成一个包

执行 `datac build`，系统自动生成正式提交包。

bigdata_p1_学号.tar.gz
包含 Task、Agent 和 metadata

⑤ Validate：检查压缩包是否合格

执行 `datac submission validate`，检查打包结构和提交要求。

验证通过 → 可以提交

验证失败 → 修改问题，重新 Build 和 Validate

最终只提交一个总压缩包

bigdata_p1_学号.tar.gz
不要分别提交 Task、Agent 和 metadata

Doctor → Reference → Agent

上一页：检查程序能不能运行

Build → Validate → 提交

这一页：生成并检查正式提交包



bigdata_p1_{学号}.tar.gz

“环境安装 → Phase 1 → Exposure → Phase 2”逐步完成；能够按要求完成：安装 → 实践 → 诊断 → 提交。

Phase 1 | 生成与检查正式提交包

第四步：Build，生成正式提交包

通俗理解：就像交作业之前，先把题目、数据、参考答案和智能体整理好，先在终端设置自己的学号，然后执行打包：

```bash
STUDENT_ID="你的真实学号"
bin/datac build --phase P1 --student-id "$STUDENT_ID"
```

生成位置：

```
/workspace/store/packages/bigdata_p1_<学号>.tar.gz
```

重点检查：是否成功生成压缩包，以及文件名中的学号是否正确。

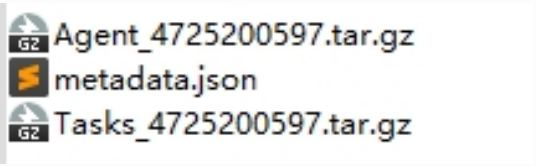
第五步：Validate，检查正式提交包

通俗理解：文件袋装好了，还要检查里面的东西是否齐全、格式是否符合课程要求。

```bash
bin/datac submission validate \
  --input "/workspace/store/packages/bigdata_p1_${STUDENT_ID}.tar.gz" \
  --phase P1
```

这里的 `STUDENT_ID` 使用第四步设置的真实学号。

bigdata_p1_学号.tar.gz



Tasks_学号.tar.gz

自己设计的题目

- task.json — 题目要求和标准答案
- data.csv — 题目使用的数据
- reference.py — 参考求解程序

Agent_学号.tar.gz

自己编写的 AI 智能体

- agent.py — Agent v1 的正式实现

metadata.json

用于记录阶段　　学号、Task ID、Agent ID 等身份信息。

Exposure | 批量运行与单题调试



⑧ 批量运行全部 10 道任务

```
bin/datac exposure run --workspace /workspace
```

10 道 Task → Agent v1 → review-comments.json

打造自己的矛

Agent v1 → Agent v2

目标：尽可能答对其他人的任务

打造自己的盾

Task v1 → Task v2

目标：设计正确但有挑战性的任务，考验其他 Agent

10 道全部答对

自己的矛很锋利！

Agent v1 在本次 Exposure 表现出很强的解题能力

保留成功证据，分析有效策略，进入 Phase 2

有题目答错或运行异常

找到矛的薄弱点！

检查是理解错误、计算错误，还是程序运行问题

单题调试，分析失败原因，进入 Phase 2 改进

分析 Agent v1 的真实表现

找出失败原因，为 Phase 2 改进 Agent v2 做准备

⑧ 批量运行全部 Exposure 任务

相当于让自己的 AI Agent 参加一场包含 10 道陌生题的模拟考试。

直接在终端执行：

Bash

```
bin/datac exposure run --workspace /workspace
```

⑨ 单题重新运行（调试）

假设检查结果时发现 AT005 有问题

Bash

```
bin/datac exposure run \
  --workspace /workspace \
  --task AT005 \
  --force
```

我们要查看每道题的运行结果，找出 Agent v1 的不足，再把这些问题带到 Phase 2 进行改进。

Phase 2 | 核验 Task v2 并运行 Agent v2

大连理工大学 DALIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

⑩ 第一步：验证 Task v2 的 Reference

通俗理解：**题目已经修改过了，就像老师修改了一道考题，现在必须重新计算标准答案，不能直接拿旧题的答案当作新题答案。**

在终端执行：

检查自己修改后的题目能否正常计算出标准答案

```bash
bin/datac reference run --phase P2
```

这条命令会使用：

workspace/phase2/

- data.csv — 修改后的题目数据
- reference.py — 修改后的参考程序
- task.json — 记录题目要求和 answer

⑪ 第二步：运行 Agent v2

```bash
bin/datac run --workspace /workspace --phase P2
```

前提：Phase 2 文件已经修改完成

Task v2 + Reference v2 + Agent v2

⑩ 验证 Task v2 的 Reference

```
bin/datac reference run --phase P2
```

⑪ 运行改进后的 Agent v2

```
bin/datac run --workspace /workspace --phase P2
```

两项分别核验完成

保留 Phase 2 运行证据，准备正式打包

Phase 2 | 生成与检查正式提交包

大连理工大学 DALIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

前提：Phase 2 两项运行检查完成

Task v2 Reference 核验 + Agent v2 独立运行

↓

⑫ Build：生成 Phase 2 正式提交包

```
bin/datac build --phase P2 --student-id <学号>
```

Task v2 + Agent v2 → P2 总压缩包

↓

⑬ Validate：检查最终提交包

检查压缩包结构、文件内容和提交要求是否符合课程校验规则。

PASS

进入正式提交

↓



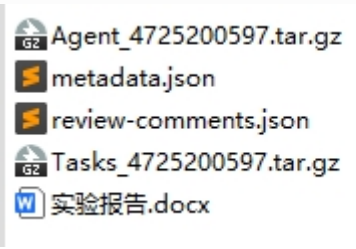
正式提交：只上传一个总压缩包

bigdata_p2_学号.tar.gz

通过验证后上传课程指定提交平台

Bash

```
tar -tzf "/workspace/store/packages/bigdata_p2_${STUDENT_ID}.tar.gz"
```



⑫ 第一步：Build，生成 Phase 2 正式提交包

通俗理解：**自己已经把 Task 和 Agent 改进好了，现在让系统把最终版本打成一个正式压缩包。**

在终端中执行：

Bash

```
bin/datac build --phase P2 --student-id <学号>
```

⑬ 第二步：Validate，检查正式提交包

通俗理解：**就像交卷之前再检查一次，确认装进去的文件齐全、格式正确，没有交错版本。**

继续执行：

Bash

```
bin/datac submission validate \
  --input "/workspace/store/packages/bigdata_p2_${STUDENT_ID}.tar.gz" \
  --phase P2
```

Phase 2 | 生成与检查正式提交包

在终端中执行：

```bash
bin/datac build --phase P2 --student-id <学号>
```

注意：`<学号>` 是占位符，执行前必须换成自己的真实学号。

例如，可以使用变量避免在后续命令中重复填写：

```bash
STUDENT_ID="你的真实学号"
bin/datac build --phase P2 --student-id "$STUDENT_ID"
```

⑬ 第二步：Validate，检查正式提交包

只有验证通过后，才上传：

`bigdata_p2_学号.tar.gz`

如果修改了上述五个部分中的任何内容，都必须重新 Build、重新 Validate。

① 安装环境

install.sh → .env

↓



② Phase 1：打造第一版矛和盾

Doctor → Reference → Agent v1 → Build → Validate



↓

③ Exposure：实战测试

Import → Status → Run 10 道题 → 分析表现

↓



④ Phase 2：强化矛和盾

改进 v2 → Reference → Agent v2 → Build → Validate

↓

⑤ 最终提交 P2 总包

bigdata_p2_学号.tar.gz

Thanks!

